HIPÓTESE B

Toda a IA no ESP32-S3

Conversa livre em português, resposta educacional e voz gerada - sem Mac, celular ou nuvem.

VEREDITO ATUAL

É uma linha de pesquisa viável; ainda não é uma promessa segura de tutor conversacional fluido em PT-BR.

8 MB	14-17 s	R$ 126	0
PSRAM da referência	turno curto em inglês*	peças ao reutilizar placa	cadeias PT validadas aqui
[T1, E1]	[T2]	[P1-P5]	[T1-T4, E1]

* Medição publicada pelo autor do Ivy em outra placa; não é benchmark do NekoMind.

O que a hipótese B realmente muda

A autonomia exige transferir a cadeia inteira de áudio e resposta para a placa; não basta ligar um microfone.





CINCO FRENTES DE TRABALHO

01	**Áudio físico**	Captura I2S, alto-falante, energia, eco e uso em meia-duplex.
02	**Modelo de fala**	Substituir faster-whisper do Mac por ASR embarcado em PT-BR.
03	**Resposta**	Trocar SQLite/fluxo no Mac por conteúdo local, busca e/ou LLM.
04	**Voz de saída**	Portar TTS PT ou usar falas gravadas; medir inteligibilidade.
05	**Integração**	Reparticionar flash, adicionar SD e rever pinos do SPI/I2S.

Repositório: iot/nekomind_firmware, docs/esp32-s3-display-touch.md. GPIO6 já aparece no touch; validar mapa novo.

Memória: cabe por etapas, não tudo junto

Nosso QEMU provou somente alocações de memória. Os números abaixo não medem inferência nem velocidade de áudio.

8 MiB DE PSRAM SIMULADA [E1]

7,63 MiB livres após buffers

anel PCM 4 s + índice 256 KiB + faixa LCD 9,6 KiB



5,4 + 6,5 = 11,9 MiB > 8 MiB

Reserva simultânea falhou; execução sequencial é necessária.

FLASH / ARMAZENAMENTO

2 MB configuração atual

8,3 MB Oído int4

16 MB placa N16R8

LEITURA CORRETA

O build de 2 MB não revela a flash física da placa atual. A N16R8 amplia armazenamento, mas mantém a classe de CPU e 8 MB de PSRAM.

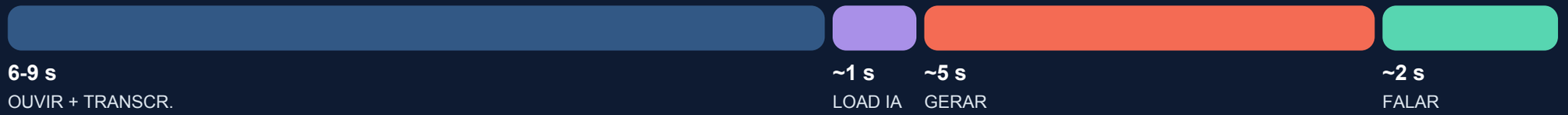
E1 = ensaio NekoMind em QEMU; T1 = Oído; T2 = Ivy. MiB = 1.048.576 bytes; MB publicado por autores é aproximado.

A experiência já é multissegundo em inglês

Referência física comparável: Ivy, outra placa ESP32-S3 com software altamente otimizado. Não extrapolar como medida PT.

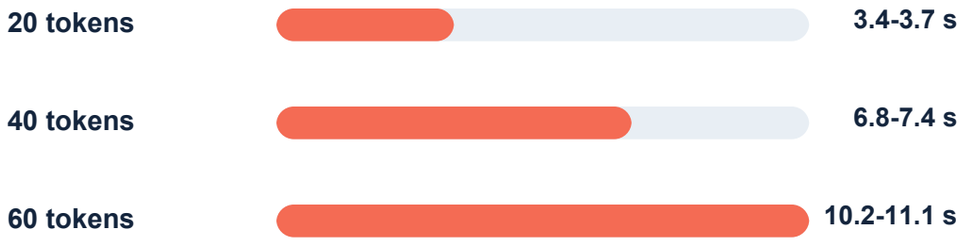
TURNO CURTO PUBLICADO PELO AUTOR [T2]

14-17 s



SÓ PARA GERAR O TEXTO

5,4-5,9 tokens/s [T2]



Cálculo: tokens ÷ taxa publicada; sem ASR e sem áudio.

IMPACTO DE PRODUTO

Meta sugerida: um turno curto completo em até 10 s, incluindo a pergunta. A referência de 14-17 s ultrapassa esse alvo em 4-7 s.

No NekoMind PT, ASR, TTS, tela, touch e SD ainda precisam ser medidos juntos. Texto mais longo aumenta o tempo de geração e de fala.

Ivy: tempos e taxa medidos pelo autor na Freenove FNK0104B; meta de 10 s é proposta de UX, não requisito oficial.

O português é o maior gargalo de pesquisa

Tamanho de modelo não demonstra compreensão de perguntas, adequação curricular ou voz brasileira inteligível.

ETAPA	CANDIDATO	O QUE HÁ	LACUNA PARA B
OUVIR	**ESP-SR MultiNet**	Comandos fixos EN/CN	Não transcreve fala livre PT. [T3]
OUVIR	**Oído**	ASR aberto EN/ES; 8,3 MB int4	Falta modelo PT e prova na placa. [T1]
PENSAR	**Busca local**	Trechos e regras auditáveis	Exige conteúdo e índice local. [E2]
PENSAR	**Ivy TinyTalk**	19,7M parâmetros; 5,4-5,9 tok/s	Tutoria PT e precisão não validadas. [T2]
FALAR	**sanoTTS PT**	Voz pequena gerou WAV no Mac	Sem benchmark PT no ESP + áudio real. [T4,E1]
FALAR	**Falas gravadas**	Áudio PT previsível e local	Não fala texto livre novo. [H1]

CONCLUSÃO **Hoje não há uma cadeia PT-BR completa, integrada e medida nesta placa. Áudio gravado reduz risco, mas muda a proposta.**

Quanto custa comprar as peças

Cotações brasileiras em 06/10/2026. Itens de lojas diferentes; valores são de componentes, sem frete nem montagem.

COMPONENTE	LOJA	R$
INMP441 / microfone I2S [P1]	Ardushop	**36,83**
MAX98357A / amplificador I2S [P2]	SmartProjects	**15,20**
Alto-falante 4 ohms / 3 W [P3]	SmartKits	**8,90**
Leitor microSD / SPI [P4]	Ardushop	**5,39**
Cartão microSD 16 GB [P5]	SmartKits	**59,90**
ESP32-S3 N16R8 / se necessário [P6]	Curto Circuito	**94,30**

LCD/touch existente: R$ 0 adicional se reutilizável.

N16R8: R$ 94,30 promoção; preço regular R$ 115,00.

ÁUDIO BÁSICO

R$ 60,93

microfone + amplificador + falante

REUSANDO A PLACA

R$ 126,22

áudio + leitor + microSD 16 GB

COM N16R8 NOVA

R$ 220,52

R$ 241,22 se placa fora da promoção

microSD 32 GB: +R$ 20 [P5b]. API por pergunta: R$ 0 se offline; engenharia, treino, licença, frete e montagem sem cotação.

Três versões da hipótese B

Todas preservam ESP32-S3 + LCD/touch + microfone + alto-falante; diferem na promessa feita ao usuário.

B1

Guiado e offline

Toque escolhe tema; respostas locais e áudio gravado. Microfone registra tentativa ou aciona função simples.

BLOQUEIO

Promessa limitada, mas verificável.

RISCO BAIXO

B2

Pergunta livre, resposta segura

ASR PT transcreve pergunta; busca em material local; resposta curta com fonte; áudio gravado quando houver.

BLOQUEIO

ASR PT ainda precisa ser obtido, portado e medido.

RISCO ALTO

B3

Conversa livre ponta a ponta

ASR PT + LLM compacto + voz PT dinâmica; alternância das arenas de PSRAM e carregamento de modelos.

BLOQUEIO

Idioma, velocidade, qualidade pedagógica e licenças sem prova integrada.

RISCO MUITO ALTO

Recomendação: testar B2 em etapas. Não assumir que B3 melhora a experiência só por ser mais ambiciosa.

Como comprovar ou encerrar B

Gates abaixo são metas de protótipo sugeridas. Rodar na placa real com tela e áudio ligados; registrar versões e vídeos.

1	**Inventário físico** Ler flash real, PSRAM, pinos e alimentação. Resolver conflito com GPIO6 e partições.	**Flash/PSRAM confirmadas; I2S e SPI coexistem.**
2	**Áudio ponta a ponta** INMP441 + MAX98357A; gravar/reproduzir 30 frases PT em silêncio e ruído.	**Sem cortes, eco incapacitante ou resets.**
3	**ASR e idioma** Portar/treinar candidato PT; medir transcrição na mesma placa, com LCD ativo.	**Termos-chave corretos em >=85% de 30 perguntas.**
4	**Resposta e voz** Busca ancorada; comparar áudio gravado vs TTS PT; 30 turnos cronometrados.	**P50 <=10 s, P95 <=15 s no turno curto; fonte correta.**
5	**Estabilidade** 100 interações seguidas; log de RAM, temperatura e consumo.	**Sem OOM/reset; sem perda relevante de velocidade.**

GO / NO-GO: se ASR PT ou latência falharem, manter B1 ou a arquitetura ESP + Mac/celular.

Decisão com evidência, não com entusiasmo

O hardware adicional tem preço moderado. A incerteza decisiva é qualidade/tempo da cadeia PT-BR completa.

PODE SER FEITO

Dispositivo offline guiado; experiências de ASR/LLM locais por etapas.

AINDA NÃO FOI DEMONSTRADO

Tutor conversacional em PT-BR, com resposta educacional confiável e fluida, nesta montagem.

FONTE TÉCNICA

[E1] Ensaio QEMU + TTS no Mac
experiments/esp32_s3_offline_lab/results/2026-10-06.json

[E2] Firmware e placa atual
docs/esp32-s3-display-touch.md; iot/nekomind_firmware/

[T1] Oído / ASR EN-ES
github.com/lokutor-ai/oido

[T2] Ivy / medições físicas
github.com/iamankushpandit/esp_ai

[T3] Espressif MultiNet
docs.espressif.com/projects/esp-sr/

[T4] sanoTTS
github.com/Ampixa/sanoTTS

[H1] Falas gravadas
Opção de arquitetura; não ensaiada.

PREÇOS DE COMPONENTES

[P1] INMP441 R$ 36,83
ardushop.com.br

[P2] MAX98357A R$ 15,20
smartprojectsbrasil.com.br

[P3] Falante R$ 8,90
smartkits.com.br

[P4] Leitor SD R$ 5,39
ardushop.com.br

[P5] microSD 16 GB R$ 59,90
smartkits.com.br

[P5b] microSD 32 GB R$ 79,90
smartkits.com.br

[P6] N16R8 R$ 94,30
curtocircuito.com.br

Limites: sem ensaio de IA/PT e periféricos na placa NekoMind; rubrica A3 atual não confirmada. Preços variam; licenças, treino PT, frete e engenharia exigem orçamento próprio.